

ZADANIE 1

Odczyn roztworów

Określ odczyn podanych niżej roztworów wodnych: kwaśny, zasadowy, obojętny / bliski obojętnego (pH w zakresie $6,5 \div 7,5$). Odpowiedzi krótko uzasadnij i tam, gdzie zachodzą reakcje chemiczne, podaj ich równania w formie jonowej.

Stężenia roztworów elektrolitów wynoszą $0,1 \text{ mol/dm}^3$ (jeżeli nie podano inaczej).

a. Roztwory NH_3 i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 2:1	$(K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10})$
b. Roztwory NH_3 i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	$(K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10})$
c. Roztwory NH_4Cl i KCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	$(K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10})$
d. Roztwór octanu amonu	$(K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,6 \cdot 10^{-5}, K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10})$
e. Nasycony roztwór $\text{Fe}(\text{OH})_3$	$(K_{s0} \text{Fe}(\text{OH})_3 = 10^{-39})$
f. Roztwór powstały w wyniku reakcji fluoru z wodą	
g. Roztwór Na_2HPO_4	$(K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-3}, K_a(\text{H}_2\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-8}, K_a(\text{HPO}_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-13})$
h. Roztwór powstały przez zmieszanie 2 objętości roztworu H_3PO_4 i 3 objętości NaOH	$(K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-3}, K_a(\text{H}_2\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-8}, K_a(\text{HPO}_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-13})$
i. Roztwór powstały w wyniku gwałtownej reakcji sodu z wodą	
j. Roztwór CuSO_4 , w którym przebiegała elektroliza	

Za poprawną odpowiedź na każde polecenie, z uzasadnieniem – 2 pkt.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. <u>Zasadowy</u> , powstał roztwór buforowy zawierający równe liczby moli NH_3 i NH_4^+ , o $\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2$
b. <u>Kwaśny</u> , powstał roztwór NH_4Cl : $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$; NH_4^+ to słaby kwas Brønsteda, ulegający reakcji: $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ (lub: $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$)
c. <u>Kwaśny</u> , decydują właściwości jonów NH_4^+ - słabego kwasu Brønsteda (reakcje dysocjacji jak w punkcie b)
d. <u>Obojętny / bliski obojętnego</u> , efekty dysocjacji NH_4^+ i protonowania CH_3COO^- kompensują się (praktycznie te same wartości $K_a(\text{NH}_4^+)$ i $K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$): $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$ i $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
e. <u>Obojętny / bliski obojętnego</u> , przyjmując że $[\text{Fe}^{3+}] = S$ (rozpuszczalność molowa), a $[\text{OH}^-] = 3S$ i $K_{s0} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$, otrzymalibyśmy $S \ll 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$, czyli o stężeniu jonów OH^- decyduje dysocjacja wody: $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$
f. <u>Kwaśny</u> , w wyniku reakcji, w której powstaje kwas fluorowodorowy: $\text{F}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{HF} + \frac{1}{2} \text{O}_2$
g. <u>Zasadowy</u> , biorąc pod uwagę podane stałe dysocjacji, jony HPO_4^{2-} w większym stopniu ulegają protonowaniu: $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^-$ niż dysocjacji kwasowej: $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{PO}_4^{3-} + \text{H}^+$
h. <u>Obojętny / bliski obojętnego</u> , powstał roztwór buforowy zawierający równe liczby moli H_2PO_4^- i HPO_4^{2-} o $\text{pH} = \text{p}K_{a2} = 7,2$
i. <u>Zasadowy</u> , w wyniku reakcji: $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^- + \frac{1}{2} \text{H}_2$
j. <u>Kwaśny</u> , na katodzie przebiegła redukcja: $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$, a na anodzie utlenianie wody do tlenu z uwolnieniem jonów H^+ : $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \frac{1}{2} \text{O}_2 + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$

Punktacja:Polecenia od **a.** do **j.**

Za prawidłową odpowiedź

10 × 1 pkt. = 10 pkt.

Za uzasadnienie

10 × 1 pkt. = 10 pkt.

Razem**20 pkt.**